SRC – Especificación de requerimientos de software ingeniería de software

Introducción: 1

Objetivos del documento: 1

Audiencia: 1

APLICACIÓN PARA DESARROLLAR 1

Situación problemática: 1

Objetivos del producto: 1

Alcance: 2

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 2

Modelo de casos de uso uc-01: 2

Actores uc-01: 2

Modelo de casos de uso uc-02: 3

Actores uc-02: 3

Modelo de casos de uso uc-03: 4

Actores uc-03: 4

Modelo de casos de uso uc-04: 4

Actores uc-04: 5

Actores uc-05: 5

Actores uc-06: 5

Modelo de casos de uso uc-07: 6

Actores uc-07: 6

Modelo de casos de uso uc-08: 6

Actores uc-08: 7

Modelo de casos de uso uc-09: 7

Modelo de casos de uso uc-010: 8

Actores uc-10: 8

Especificación de casos de uso: 10

ESPECIFICACION ATRIBUTOS DE CALIDAD 11

Escenarios de calidad: 11

Árbol de utilidad: 13

MODELO DE DOMINIO 14

Diagrama de clases: 14

Introducción:

Objetivos del documento:

Este documento tiene como objetivo describir de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como sus atributos de calidad y modelo de dominio.

Audiencia:

- Equipo de desarrollo
- Líder del proyecto
- Cliente
- Docente evaluador
- Equipo de calidad

APLICACIÓN PARA DESARROLLAR

Situación problemática:

Actualmente no existe una plataforma centralizada que permita visualizar, registrar y gestionar ubicaciones relevantes con la información útil o detallada que se busca en aplicaciones de geolocalización.

Objetivos del producto:

- Permitir la consulta de ubicaciones en un mapa interactivo.
- Brindar información calara y concisas de las ubicaciones consultadas
- Garantizar tiempos de respuesta adecuados.
- Ofrecer una interfaz clara y fácil de usar.

Alcance:

- Buscar ubicaciones existentes.
- Visualizar detalles asociados a cada ubicación.
- Registrar nuevas ubicaciones (solo administradores).
- Gestionar información básica de cada punto registrado.
- Integración con sistemas externos.
- Geolocalización en tiempo real.

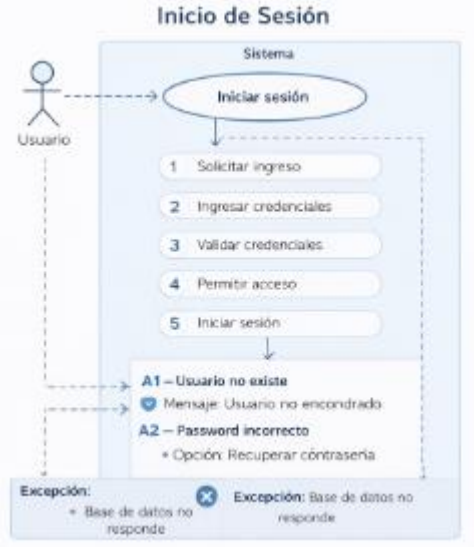
ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Modelo de casos de uso uc-01:

Actores uc-01:

- Usuario

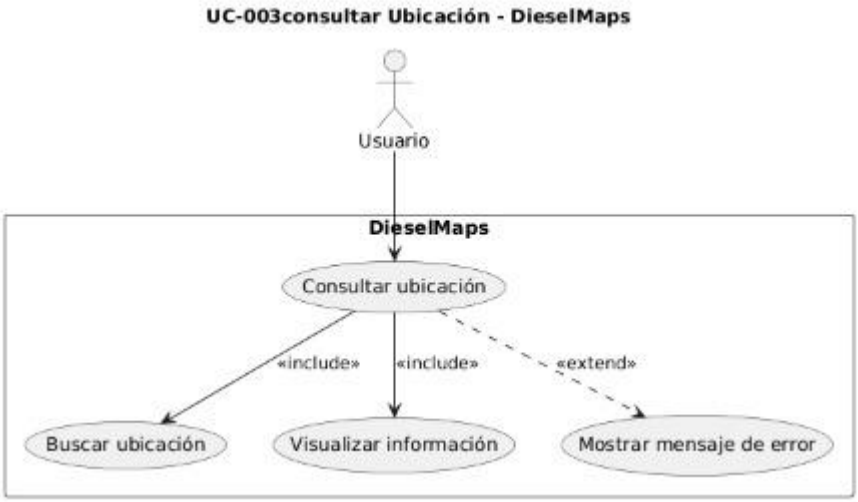
Modelo de casos de uso uc-02:



Actores uc-02:

- Usuario

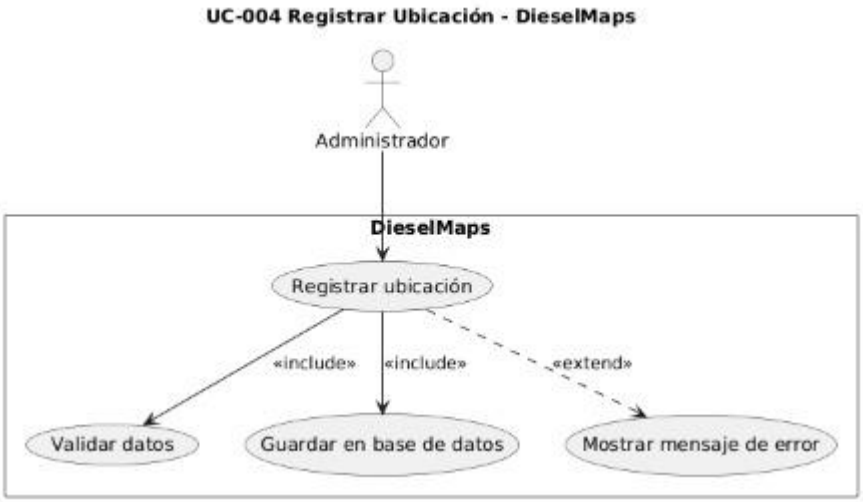
Modelo de casos de uso uc-03:



Actores uc-03:

- Usuario

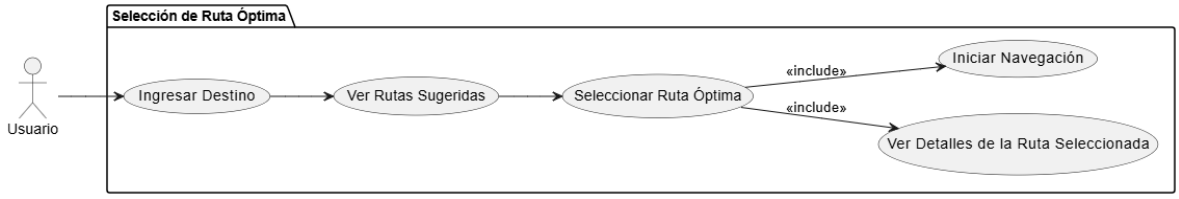
Modelo de casos de uso uc-04:



Actores uc-04:

- Administrador

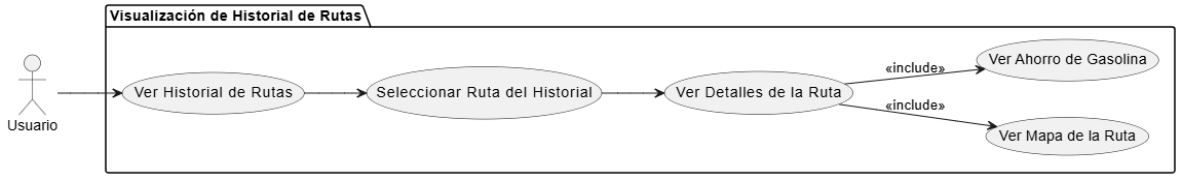
Modelo de casos de uso uc-05:



Actores uc-05:

- Usuario

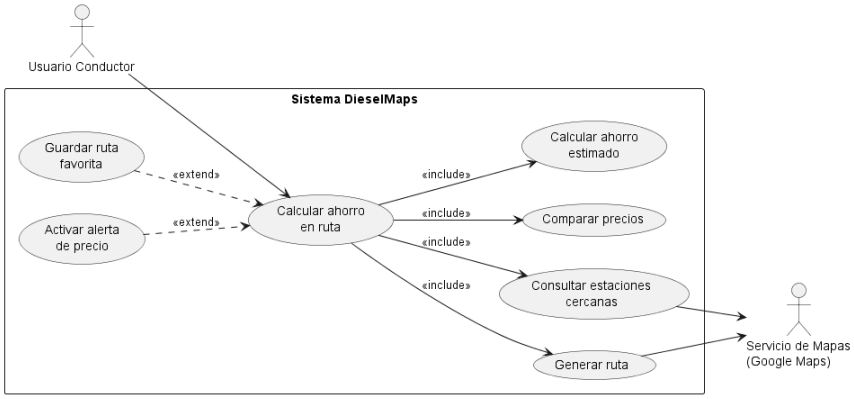
Modelo de casos de uso uc-06:



Actores uc-06:

- Usuario

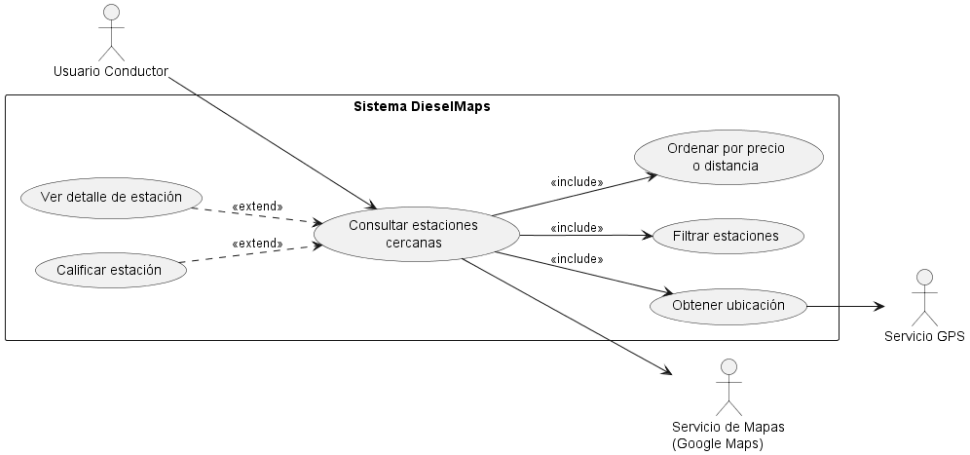
Modelo de casos de uso uc-07:



Actores uc-07:

- Usuario

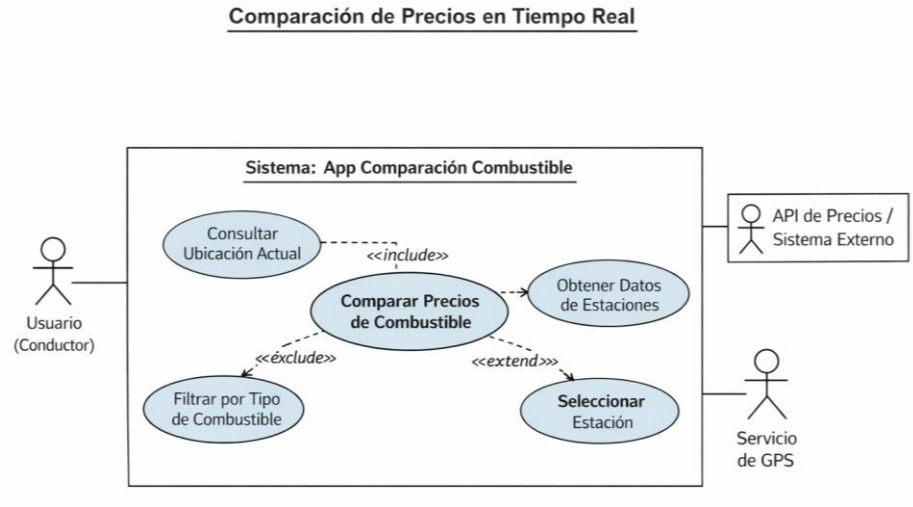
Modelo de casos de uso uc-08:



Actores uc-08:

- Administrador

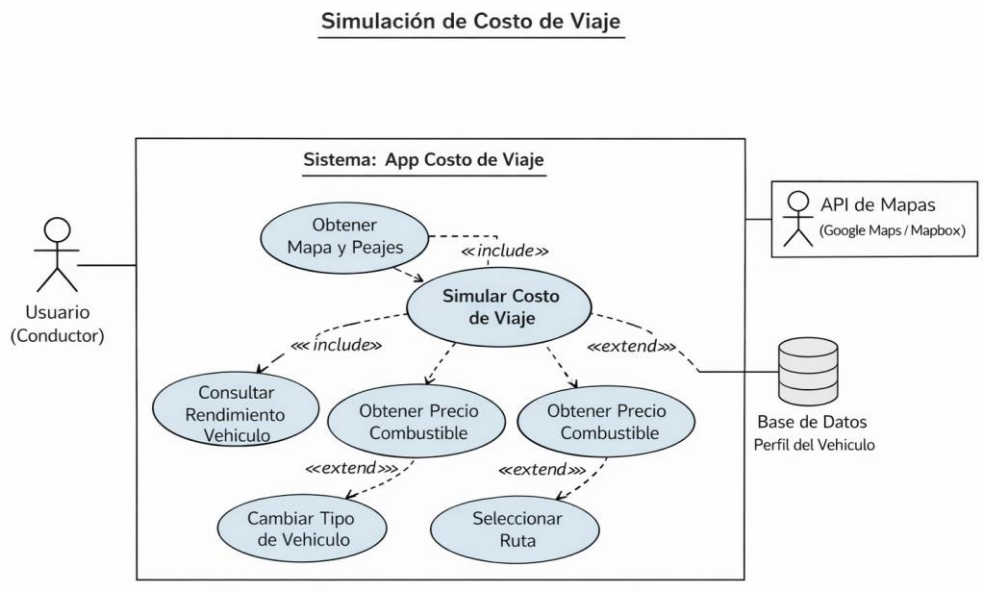
Modelo de casos de uso uc-09:



Actores uc-09:

- Administrador

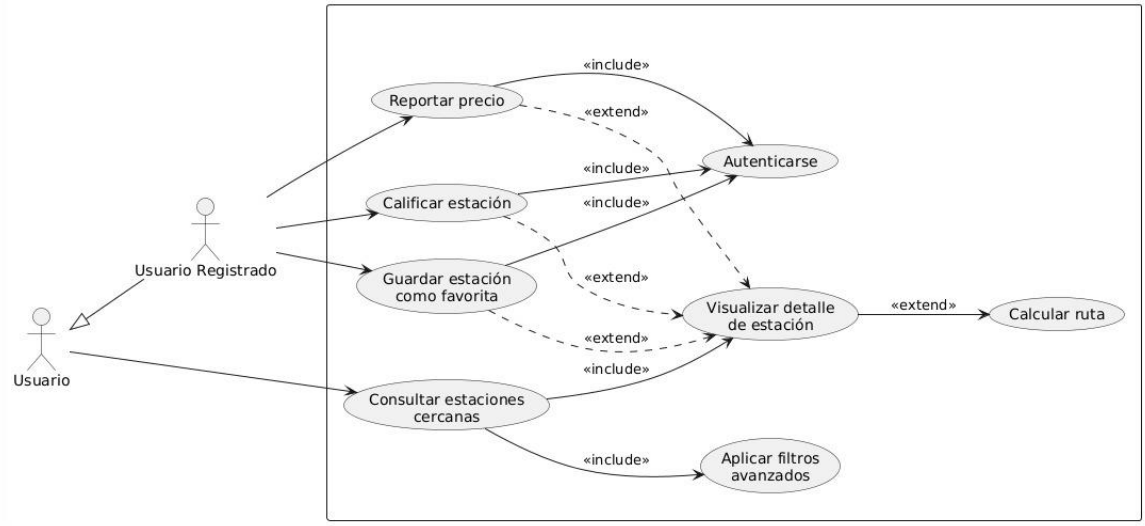
Modelo de casos de uso uc-010:



Actores uc-10:

- Administrador

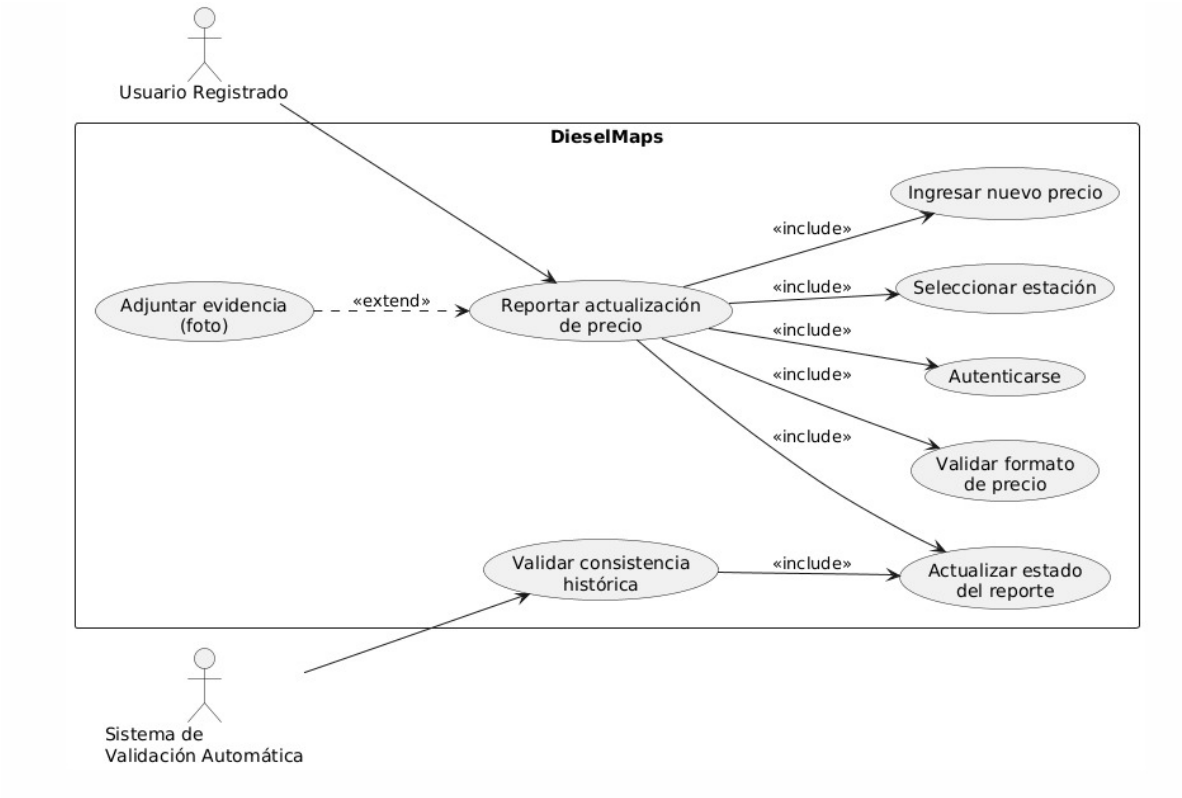
UC-011 Reportar actualización de precio del combustible



Actores uc-10:

- Usuario Registrado

- UC-012 Reportar actualización de precio del combustible



Actores uc-12:

- Usuario Registrado
- Sistema
-

Especificación de casos de uso:

- UC-001 Registrar Usuario.
- UC-002 Inicio de sesión.
- UC-003 Consultar ubicación.
- UC-004 Registrar ubicación.
- UC-005 Buscar ruta optima.
- UC-006 Ver historial de rutas.

- UC-007 Calcular ahorro en ruta.
- UC-008 Consultar estaciones cercanas.
- UC-009 Comparación de Precios en Tiempo Real
- UC-010 Simulación de Costo de Viaje
- UC-011 Consultar marcas de gasolina con filtro avanzado

ESPECIFICACION ATRIBUTOS DE CALIDAD

Escenarios de calidad:

- Rendimiento

Escenario 1

Fuente: Usuario

Estimulo: solicita consultar una ubicación.

Ambiente: sistema en operación normal.

Respuesta: el mapa carga la ubicacion.

Medida de respuesta: En menos de 3 segundos.

Escenario 2

Fuente: Usuario

Estímulo: Solicita calcular ahorro en ruta

Respuesta: El sistema procesa y muestra resultado

Medida: En menos de 5 segundo

Seguridad

Escenario 1

Fuente: Usuario.
Estímulo: Intenta iniciar sesión.
Respuesta: Sistema valida credenciales.
Medida: Contraseñas cifradas y autenticación segura.

Escenario 2

Fuente: Usuario no autorizado.
Estímulo: Intenta registrar una ubicación.
Respuesta: El sistema bloquea la acción.
Medida: Solo administradores pueden registrar ubicaciones.

- Usabilidad

  Escenario

  Fuente: Usuario.
  Estimulo: Ingresa por primera vez.
  Respuesta: interfaz clara, botones visibles y mapa intuitivo.
  Medida: Usuario puede consultar ubicacion sin ayudas externas.

- Disponibilidad
  Fuente: Usuario.
  Estimulo: Accede a la aplicación.
  Respuesta: Sistema disponible.
  Medida: 99% de disponibilidad de la aplicación.

- Escalabilidad

  Fuente: Aumento de usuarios.

Estimulo: 1.000 consultas simultaneas.
Respuesta: Sistema mantiene rendimiento estable.
Medida: No degradación mayor al 10%.

- Mantenibilidad

Fuente: Equipo de desarrollo.
Estimulo: Necesidad de agregar nueva funcionalidad.
Respuesta: Estructuración modular del código facilita cambios.
Medida: Modificación sin afectar otros módulos.

Árbol de utilidad:

Según la importancia del sistema se organiza de la siguiente manera:

- Rendimiento
- Seguridad
- Usabilidad
- Disponibilidad
- Escalabilidad
- Mantenibilidad

- Rendimiento (Alta prioridad):
  La aplicación trabaja con mapas y geolocalización en tiempo real.

- Seguridad (Alta prioridad dad):
  Hay registro de usuarios y administradores.

- Usabilidad (Alta prioridad):

  La aplicación debe estar en consulta.

- Disponibilidad (Media-alta)
  Sistema accesible en cualquier momento.

- Escalabilidad (Media)
  Posibilidad de mejorar en estructura y diseño de la aplicación.

- Mantenibilidad (Media)
- Posibilidad de agregar nuevas funciones en un futuro.

MODELO DE DOMINIO

Diagrama de clases:

	SRC – Especificación de requerimientos de software **ingeniería de software**	
Universidad Piloto de Colombia	**PROYECTO: DieselMaps**	**Equipo: 2** **Ciclo: 1**

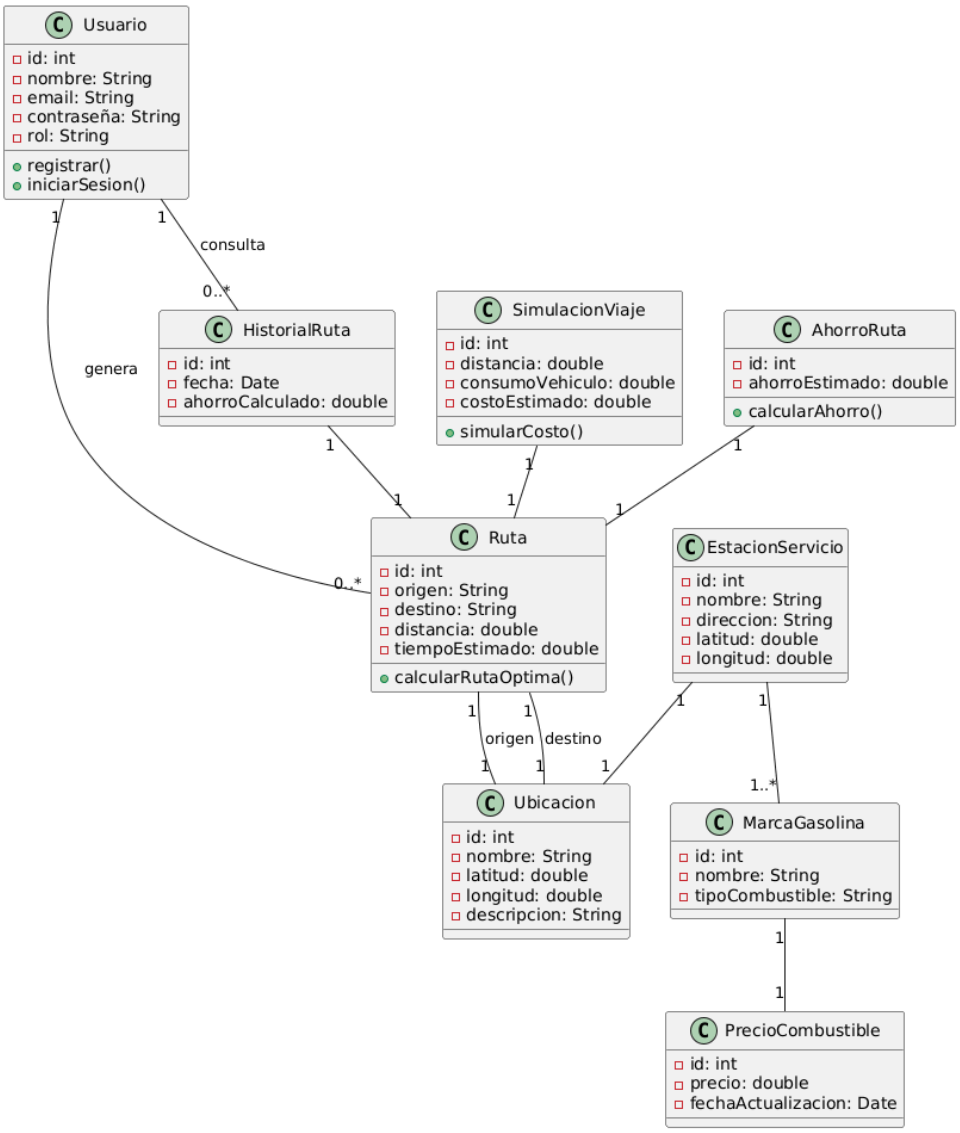



Diagrama de Clases - DieselMaps